

**LAPORAN AKHIR PROJEK PRAKTIKUM
KEAMANAN SIBER**

Kelompok 1 - PG/1

Baracahya Panata Cendikia Rahayu	J0404231014
Niefa Efrilia Violenic	J0404231092
Rizki Maariz Senjaya	J0404231139
Aldy Arifyan Putra	J0404231078



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
KEAMANAN SIBER**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keamanan siber merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi modern. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, berbagai ancaman siber seperti malware, serangan brute force, eksploitasi kerentanan sistem, dan akses tidak sah juga semakin berkembang. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan pengujian keamanan (penetration testing), mendeteksi ancaman, serta merespons insiden keamanan menjadi kompetensi yang diperlukan dalam menjaga keamanan sistem informasi.

Praktikum ini dirancang untuk mensimulasikan kondisi nyata dalam lingkungan keamanan siber melalui penerapan konsep *Red Team* dan *Blue Team* pada jaringan virtual yang terisolasi. Tim *Red Team* bertugas melakukan simulasi serangan terhadap sistem target untuk mengidentifikasi celah keamanan, sedangkan tim *Blue Team* bertanggung jawab melakukan pemantauan, deteksi, analisis, dan respons terhadap aktivitas serangan yang terjadi. Seluruh aktivitas praktikum mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam *NIST Cybersecurity Framework* sebagai pedoman dalam pengelolaan keamanan siber.

Melalui praktikum ini, peserta diharapkan dapat memahami proses pengujian keamanan, mekanisme deteksi serangan, penanganan insiden, serta penerapan langkah-langkah pengamanan sistem guna meningkatkan ketahanan infrastruktur teknologi informasi terhadap ancaman siber.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Membangun dan mengonfigurasi topologi jaringan virtual yang terdiri atas perangkat penyerang (*attacker*), sistem pertahanan (*defender*), dan server target.
2. Melaksanakan simulasi serangan siber (*Red Team*) menggunakan berbagai *tools* penetration testing terhadap server target.
3. Melakukan deteksi, analisis, dan respons terhadap insiden keamanan menggunakan Security Onion dan Kibana sebagai bagian dari aktivitas *Blue Team*.
4. Menerapkan teknik *system hardening* untuk meningkatkan keamanan sistem dan mencegah terjadinya serangan berulang.
5. Memahami penerapan *NIST Cybersecurity Framework* dalam proses identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan insiden keamanan siber.

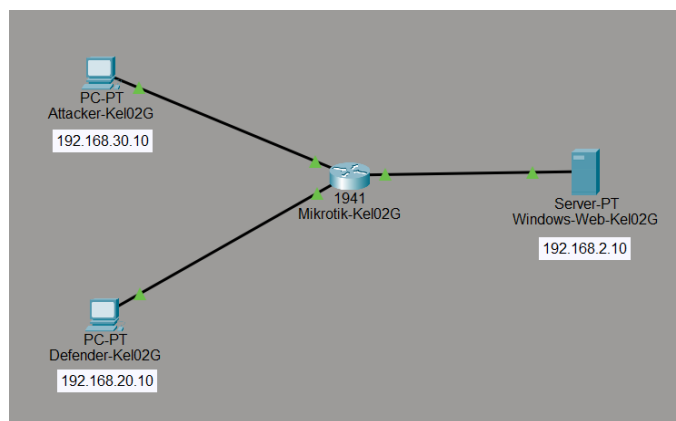
BAB II

TOPOLOGI JARINGAN

2.1. Arsitektur Jaringan

Lingkungan praktikum dibangun menggunakan arsitektur jaringan tiga zona (three-tier network architecture) yang terdiri atas zona Attacker (Red Team), Defender (Blue Team), dan Target Server. Ketiga zona tersebut dihubungkan dan dikelola oleh router MikroTik (Mikrotik-Kel02G) yang berfungsi sebagai gateway utama sekaligus pengatur lalu lintas jaringan antar-subnet.

Setiap zona ditempatkan pada subnet yang berbeda untuk menciptakan isolasi jaringan, sehingga aktivitas simulasi serangan dan pemantauan dapat dilakukan secara terkontrol tanpa mengganggu segmen lainnya. Pemisahan subnet ini juga memungkinkan implementasi kebijakan keamanan, pemantauan lalu lintas, serta analisis insiden yang lebih efektif.



Gambar 1 Topologi Jaringan

Tabel 2.1 Daftar Host Jaringan

Hostname	Peran / Fungsi	IP Address	Subnet	Sistem Operasi
PC-PT Attacker-Kel02G	Attacker (Red Team)	192.168.30.10	192.168.30.0/24	Cybersecurity OS (e.g., Kali Linux)
PC-PT Defender-Kel02G	Defender (Blue Team)	192.168.20.10	192.168.20.0/24	Security Onion
Server-PT Windows-Web-Kel02G	Target Server (Web Server)	192.168.2.10	192.168.2.0/24	Windows Server
Mikrotik-Kel02G	Router & Gateway Utama	192.168.1.1	Multi-subnet	RouterOS

BAB III

PHASE 1: BASELINE

3.1. Instalasi dan Konfigurasi Virtual Machine

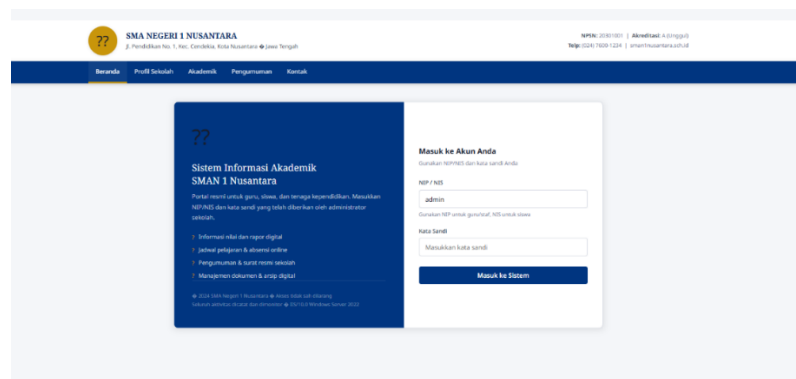
Tahap awal praktikum difokuskan pada pembangunan lingkungan pengujian yang terdiri atas beberapa mesin virtual dengan peran yang berbeda, yaitu attacker, target server, dan defender. Seluruh anggota kelompok berpartisipasi dalam proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian awal lingkungan virtual.

Pada minggu ke-3, seluruh mesin virtual berhasil diinstal dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya, pada minggu ke-4 dilakukan perancangan topologi jaringan serta penyusunan IP Plan yang akan digunakan selama praktikum. Minggu ke-5 difokuskan pada konfigurasi jaringan dasar dan pengujian konektivitas antar-host, sedangkan minggu ke-6 digunakan untuk melakukan percobaan fitur monitoring dan analisis keamanan menggunakan Security Onion, Sguil, dan Squert.

3.2. Kondisi Jaringan Awal

Sebelum simulasi serangan dilaksanakan, dilakukan pengamatan terhadap kondisi jaringan dalam keadaan normal (baseline condition). Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh gambaran performa sistem dan layanan sebelum menerima aktivitas serangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa situs web sman1nusantara.com dapat diakses dengan normal melalui browser tanpa kendala konektivitas maupun gangguan layanan.

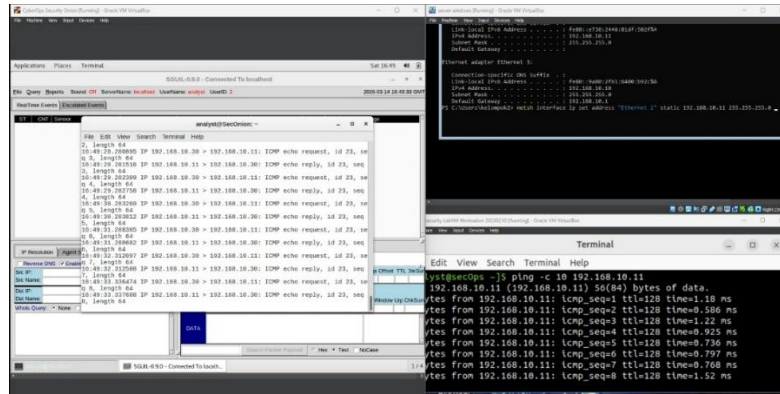


Gambar 2 Tampilan Website pada Kondisi Normal (Baseline)

3.3. Pengujian Konektivitas Menggunakan ICMP (Ping)

Pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan seluruh host dalam topologi jaringan dapat saling berkomunikasi sesuai dengan konfigurasi alamat IP dan rute jaringan yang telah ditentukan.

Pengujian dilakukan menggunakan protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) dari mesin penyerang menuju server target. Respons yang diterima menunjukkan bahwa koneksi antar-host telah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala komunikasi jaringan.



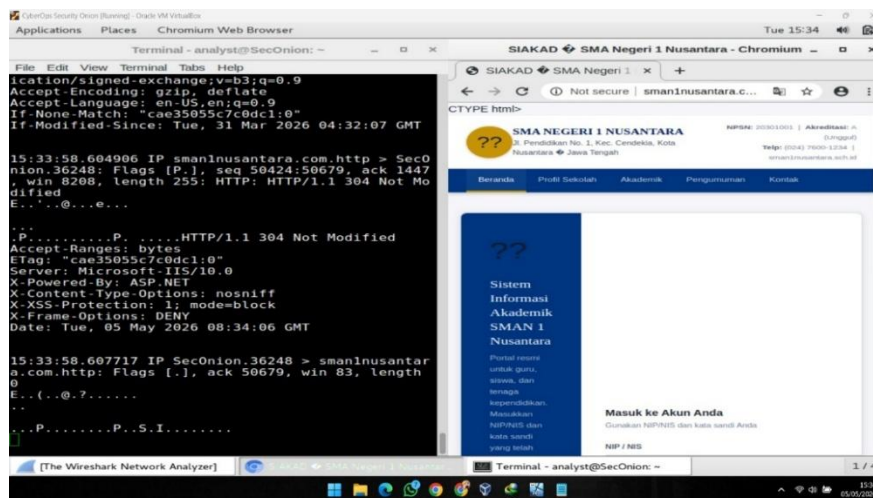
Gambar 3 Bukti Pengujian ICMP (Ping) dari Mesin Penyerang ke Server Target

3.4. Verifikasi Layanan HTTP dan HTTPS

Selain pengujian konektivitas jaringan, dilakukan pula verifikasi terhadap layanan web yang berjalan pada server target. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan HTTP dan HTTPS dapat diakses dengan baik sebelum fase simulasi serangan dimulai.

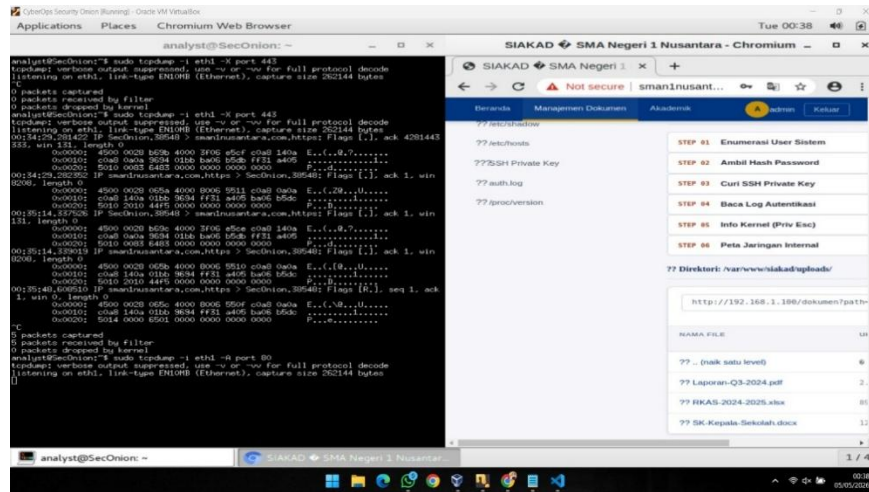
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa halaman web dapat diakses melalui kedua protokol tersebut dan memberikan respons yang sesuai, sehingga server target dinyatakan siap digunakan dalam pengujian keamanan berikutnya.

- Verifikasi Akses HTTP ke Server Target



Gambar 4 Verifikasi Akses HTTP ke Server Target

- Verifikasi Akses HTTPS ke Server Target

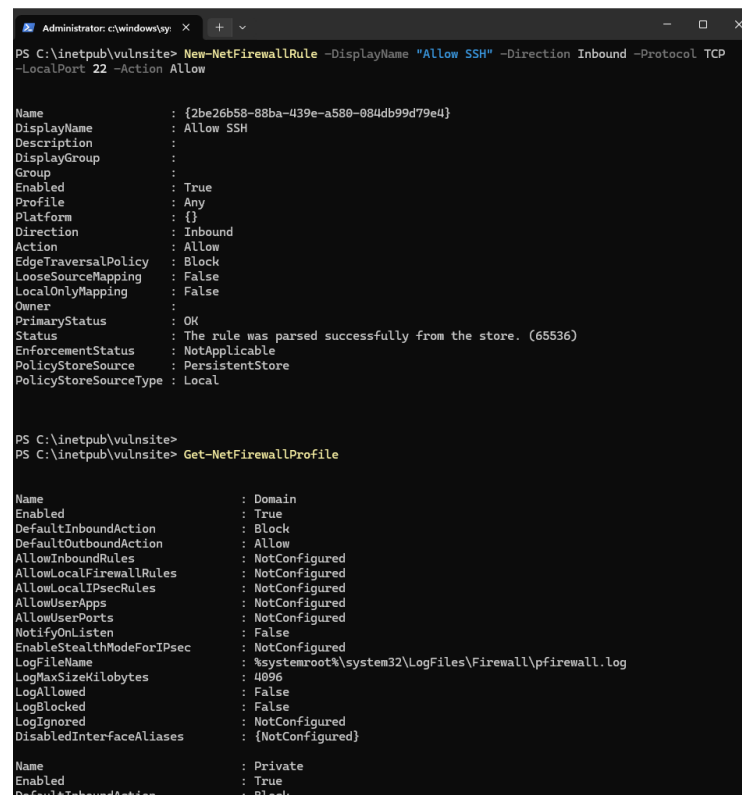


Gambar 5 Verifikasi Akses HTTPS ke Server Target

3.5. Konfigurasi Firewall Awal

Sebagai bagian dari dokumentasi kondisi awal sistem, konfigurasi firewall pada router MikroTik dan server target dicatat sebelum dilakukan proses pengujian keamanan dan hardening sistem.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai acuan (baseline security configuration) yang nantinya digunakan untuk membandingkan perubahan konfigurasi setelah penerapan langkah-langkah pengamanan pada fase berikutnya.



Gambar 6 Konfigurasi Firewall Awal – Tampilan 1

```
Administrator: c:\windows\system32\cmd.exe
PS C:\inetpub\wwwroot> netsh advfirewall firewall add rule name "Allow HTTP" direction=inbound action=allow localport=80 protocol=tcp
Name : {3d0edcce-f3ad-4a2e-9c3e-f795e2aa85e5}
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local

PS C:\inetpub\wwwroot> netsh advfirewall firewall add rule name "Allow HTTPS" direction=inbound action=allow localport=443 protocol=tcp
Name : {3d0edcce-f3ad-4a2e-9c3e-f795e2aa85e5}
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
```

Gambar 7 Konfigurasi Firewall Awal – Tampilan 2

Konfigurasi firewall awal menunjukkan bahwa aturan dasar lalu lintas jaringan telah diterapkan untuk mendukung komunikasi antar-host dan layanan yang diperlukan dalam lingkungan praktikum. Konfigurasi ini akan menjadi dasar evaluasi efektivitas proses hardening yang dilakukan pada fase selanjutnya.

BAB IV

PHASE 2: SIMULASI SERANGAN (RED TEAM)

4.1. Gambaran Umum Serangan

Pada fase ini, tim Red Team melakukan simulasi serangan terhadap server target dengan alamat IP 192.168.2.10 yang menghosting situs web sman1nusantara.com. Tujuan simulasi ini adalah untuk menguji ketahanan sistem terhadap upaya akses tidak sah serta mengidentifikasi potensi dampak yang ditimbulkan terhadap layanan yang berjalan pada server.

Serangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses pengumpulan informasi (reconnaissance) untuk mengidentifikasi host yang aktif pada jaringan, kemudian dilanjutkan dengan upaya eksploitasi terhadap mekanisme autentikasi pada aplikasi web menggunakan teknik brute force attack. Aktivitas serangan yang menghasilkan volume lalu lintas tinggi juga diamati untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap ketersediaan layanan web.

Tabel 4.1 Tahapan Simulasi Serangan

Tahap	Teknik / Aktivitas	Alat (Tool)	Target Komponen
Reconnaissance	ICMP Sweep / Host Discovery	hping3	Seluruh subnet (192.168.2.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24)
Exploitation	Brute Force HTTP Login	hydra	http://192.168.2.10/login.php (Windows Web Server)
Impact Analysis	Analisis Dampak Ketersediaan	-	Ketersediaan Layanan Web Server

4.2. Eksekusi Serangan Brute Force Menggunakan Hydra

Serangan brute force dilakukan terhadap halaman login aplikasi web pada server target menggunakan THC-Hydra v9.2. Metode ini bertujuan untuk menguji kekuatan mekanisme autentikasi dengan mencoba sejumlah besar kombinasi kata sandi secara otomatis menggunakan wordlist yang telah disediakan.

Tabel 4.2 Parameter Serangan Brute Force

Parameter	Detail / Nilai	Keterangan
Tool	Hydra v9.2	Alat mutakhir untuk pengujian otentikasi secara paralel.
Target	192.168.2.10	IP Address dari Windows Web Server.
Path	/login.php	Halaman atau endpoint otentikasi yang diuji.
Akun Target	admin	Username spesifik yang akan diuji kecocokan kata sandinya.
Wordlist	/usr/share/wordlists/rockyou.txt	Kamus berisi daftar kata sandi umum (standar pada OS keamanan).
Protokol	http-form-post	Metode pengiriman data login melalui HTTP POST Form.
Form Fields	user=^USER^&pass=^PASS^	Struktur variabel input yang dikirimkan ke aplikasi web.
Failure String	Login Failed	Indikator teks yang menandakan bahwa percobaan login tersebut gagal.

Perintah yang digunakan untuk menjalankan serangan adalah sebagai berikut:

```
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 192.168.2.10 http-form-post  
"/login.php:user=^USER^&pass=^PASS^:F=Login Failed"
```

Perintah tersebut menginstruksikan Hydra untuk melakukan percobaan autentikasi secara berulang menggunakan akun admin dan daftar kata sandi yang terdapat pada file rockyou.txt. Setiap respons yang mengandung string "Login Failed" dianggap sebagai indikasi bahwa percobaan login tidak berhasil.

```
[analyst@secOps ~]$ hydra -l admin -P /usr/share/pass.txt 192.168.10.10 http-form-post "/login.php:user='USER'&pass='PASS':F=NIP/NIS atau kata sandi salah untuk akun 'admin'";
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ***
ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-31 06:50:56
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 181 login tries (1:1/p:181), -12 tries per task
[DATA] attacking http-post-form://192.168.10.10:80/login.php:user='USER'&pass='PASS':F=NIP/NIS atau kata sandi salah untuk akun "admin".

[STATUS] 32.00 tries/min, 32 tries in 00:01h, 165 to do in 00:06h, 16 active
[STATUS] 32.00 tries/min, 96 tries in 00:03h, 118 to do in 00:04h, 16 active
[STATUS] 32.00 tries/min, 128 tries in 00:04h, 86 to do in 00:03h, 16 active
[STATUS] 32.00 tries/min, 160 tries in 00:05h, 54 to do in 00:02h, 16 active
[STATUS] 32.00 tries/min, 192 tries in 00:06h, 22 to do in 00:01h, 16 active
[STATUS] 30.57 tries/min, 214 tries in 00:07h, 1 to do in 00:01h, 6 active
1 of 1 target completed, 0 valid password found
```

Gambar 8 Output Serangan Brute Force Menggunakan Hydra

4.3. Analisis dan Pembahasan

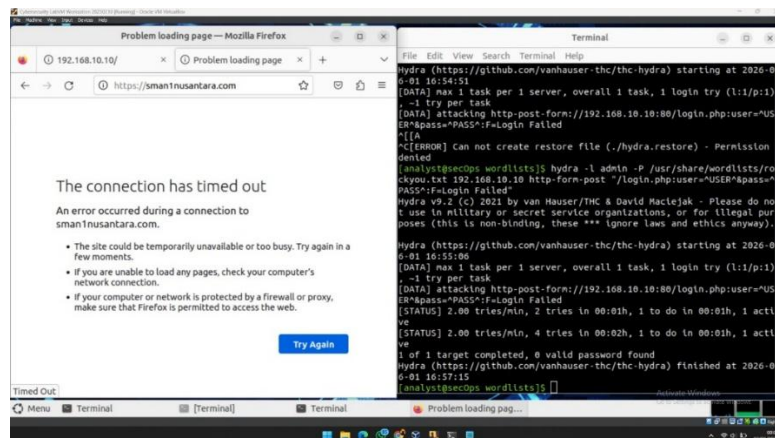
Berdasarkan hasil pengujian, Hydra berhasil menjalankan seluruh proses percobaan autentikasi terhadap akun target. Namun, tidak ditemukan kombinasi kredensial yang valid sehingga akses ke sistem tidak berhasil diperoleh.

Meskipun demikian, proses brute force menghasilkan jumlah permintaan HTTP yang sangat besar dalam waktu singkat. Aktivitas tersebut menyebabkan peningkatan beban pada layanan web dan sumber daya sistem yang menjalankannya. Temuan ini menunjukkan bahwa serangan brute force tidak hanya berpotensi membobol autentikasi, tetapi juga dapat memengaruhi performa dan ketersediaan layanan apabila dilakukan secara agresif.

4.4. Hasil dan Dampak Serangan

Selama proses brute force berlangsung, server menerima ribuan permintaan login dalam periode waktu yang relatif singkat. Tingginya volume lalu lintas tersebut menyebabkan peningkatan penggunaan CPU dan memori pada server target hingga mendekati kapasitas maksimum.

Bukti pelaksanaan serangan dapat dilihat pada dokumentasi berikut:



Gambar 9 Proses Serangan Brute Force Sedang Berjalan

Dampak yang diamati selama pengujian meliputi:

- Situs web sman1nusantara.com tidak dapat diakses secara normal melalui browser.
- Browser menampilkan pesan kesalahan "The connection has timed out".
- Waktu respons server meningkat secara signifikan akibat tingginya jumlah permintaan autentikasi.
- Terjadi gangguan ketersediaan layanan yang menyerupai kondisi Denial of Service (DoS) sebagai dampak tidak langsung dari serangan brute force yang dilakukan secara terus-menerus.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme autentikasi berhasil menolak seluruh percobaan login yang tidak sah, server masih mengalami penurunan performa akibat tingginya intensitas permintaan yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan penerapan mekanisme mitigasi seperti pembatasan percobaan login (rate limiting), pemblokiran alamat IP yang mencurigakan, serta pemantauan lalu lintas jaringan secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko serangan serupa di masa mendatang.

BAB V

PHASE 3: DETEKSI INSIDEN (BLUE TEAM)

5.1. Platform Monitoring

Pada fase ini, tim Blue Team bertugas melakukan pemantauan, deteksi, dan analisis terhadap seluruh aktivitas jaringan yang terjadi selama simulasi serangan berlangsung. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan platform Security Onion yang terintegrasi dengan berbagai alat keamanan jaringan, termasuk Snort IDS dan Kibana Discover.

Security Onion berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan analisis log keamanan, sedangkan Snort IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan berdasarkan aturan (signature-based detection). Sementara itu, Kibana Discover dimanfaatkan untuk melakukan visualisasi dan pencarian log sehingga proses investigasi insiden dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Tabel 5.1 Platform Monitoring yang Digunakan

Tool	Fungsi
Security Onion	Platform SIEM dan manajemen log terpusat
Snort IDS	Deteksi intrusi berbasis signature rule
Kibana Discover	Visualisasi dan analisis log jaringan
JSON Logs	Penyimpanan log mentah (raw logs) dalam format JSON

5.2. Log JSON Jaringan

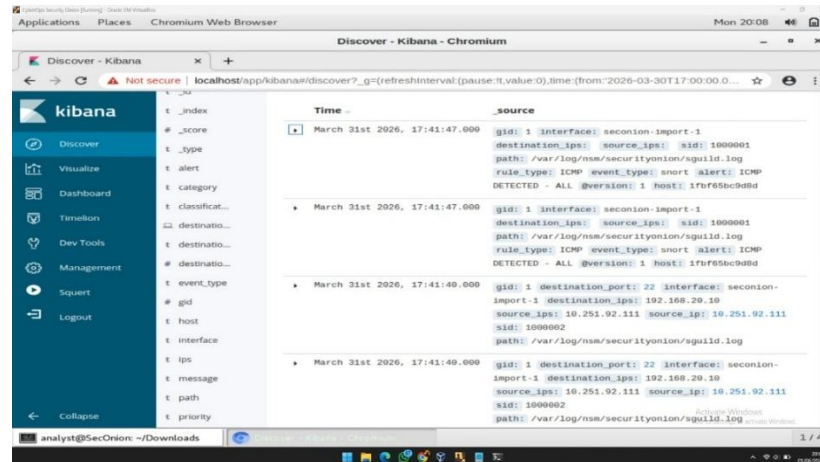
Seluruh aktivitas jaringan yang terdeteksi selama fase serangan direkam dan disimpan dalam format JSON sebagai bagian dari proses pencatatan dan analisis forensik. Data log ini berisi informasi penting seperti alamat IP sumber dan tujuan, protokol yang digunakan, waktu kejadian, serta detail aktivitas yang terdeteksi oleh sistem monitoring.

Penyimpanan log dalam format JSON memudahkan proses analisis lanjutan karena data dapat diproses secara otomatis maupun ditampilkan melalui antarmuka visualisasi yang tersedia pada Security Onion dan Kibana.

5.3. Rekaman Log Trafik Jaringan

Selama simulasi serangan berlangsung, seluruh lalu lintas jaringan yang melewati lingkungan pengujian berhasil direkam oleh sistem monitoring. Data yang dikumpulkan mencakup aktivitas host discovery, percobaan autentikasi berulang, serta peningkatan volume lalu lintas yang terjadi akibat serangan brute force.

Bukti visual hasil pemantauan dapat dilihat pada dokumentasi berikut:



Gambar 10 Traffic Log – Monitoring Jaringan Saat Serangan Berlangsung

Hasil monitoring menunjukkan bahwa sistem Security Onion mampu menangkap dan mencatat aktivitas jaringan secara real-time, sehingga memudahkan tim Blue Team dalam mengidentifikasi pola serangan dan melakukan analisis insiden.

5.4. Ringkasan Insiden Terdeteksi

Berdasarkan hasil analisis log dan data monitoring, beberapa aktivitas yang terindikasi sebagai insiden keamanan berhasil terdeteksi selama fase serangan berlangsung. Aktivitas tersebut berasal dari mesin attacker dengan alamat IP 192.168.30.10 dan memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap sistem.

Tabel 5.2 Ringkasan Insiden yang Terdeteksi

No	Jenis Insiden	Sumber	Tingkat Keparahan
1	ICMP Sweep / Host Discovery	192.168.30.10 (Attacker)	Medium
2	Brute Force HTTP Login (Hydra)	192.168.30.10 (Attacker)	High
3	Flood Request yang Menyeba	192.168.30.10 (Attacker)	High
	bkan Gangguan Layanan (DoS Tidak Langsung)		

Analisis Insiden

1. ICMP Sweep / Host Discovery

Aktivitas ini terdeteksi pada tahap awal serangan ketika attacker melakukan pemindaian jaringan untuk mengidentifikasi host yang aktif. Meskipun tidak secara langsung merusak sistem, aktivitas reconnaissance merupakan indikator awal adanya upaya pengumpulan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.

2. Brute Force HTTP Login

Sistem mendeteksi sejumlah besar percobaan autentikasi terhadap halaman login web dalam waktu singkat. Pola ini sesuai dengan karakteristik serangan brute force yang bertujuan memperoleh akses ke akun pengguna melalui percobaan kata sandi secara berulang.

3. Gangguan Layanan Akibat Flood Request

Volume permintaan HTTP yang sangat tinggi menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya server sehingga layanan web mengalami penurunan performa dan tidak dapat diakses secara normal. Meskipun bukan serangan DoS yang dilakukan secara khusus, dampak yang ditimbulkan menyerupai kondisi Denial of Service karena layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis yang dilakukan, tim Blue Team berhasil mendeteksi seluruh tahapan serangan yang dilakukan oleh Red Team. Informasi yang diperoleh dari log dan sistem monitoring selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk proses mitigasi dan hardening pada fase berikutnya.

BAB VI

HARDENING: Pengerasan Sistem

6.1. Strategi Mitigasi

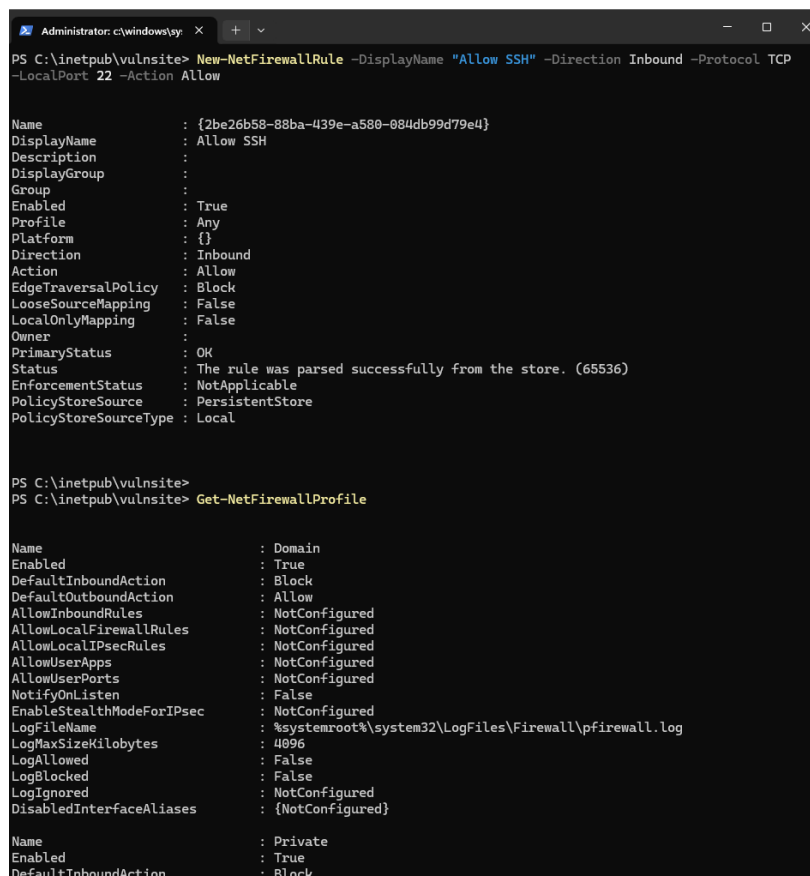
Setelah seluruh insiden berhasil dideteksi dan dianalisis pada fase sebelumnya, tim Defender (Blue Team) menerapkan serangkaian langkah mitigasi sebagai bagian dari proses Response dan Recovery berdasarkan NIST Cybersecurity Framework. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memulihkan layanan yang terdampak serta mencegah terulangnya serangan serupa di masa mendatang.

Strategi hardening difokuskan pada pengendalian akses, pembatasan trafik berlebih, serta peningkatan mekanisme deteksi dan proteksi pada sistem jaringan dan server.

6.2. Konfigurasi Firewall — Containment

Langkah awal dalam proses hardening adalah melakukan containment dengan cara memblokir akses dari alamat IP penyerang menuju server target. Pemblokiran dilakukan pada router MikroTik-Kel02G menggunakan aturan firewall tipe drop pada chain forward.

Konfigurasi firewall setelah proses hardening didokumentasikan sebagai berikut:



```
Administrator: c:\windows\system32\cmd.exe
PS C:\inetpub\vulnsite> New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow SSH" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 22 -Action Allow

Name                : {2be26b58-88ba-439e-a580-684db99d79e4}
DisplayName          : Allow SSH
Description          :
DisplayGroup         :
Group               :
Enabled              : True
Profile              : Any
Platform             : {}
Direction            : Inbound
Action               : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local

PS C:\inetpub\vulnsite>
PS C:\inetpub\vulnsite> Get-NetFirewallProfile

Name                : Domain
Enabled              : True
DefaultInboundAction : Block
DefaultOutboundAction : Allow
AllowInboundRules    : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured
AllowLocalIPsecRules  : NotConfigured
AllowUserApps         : NotConfigured
AllowUserPorts        : NotConfigured
NotifyOnListen        : False
EnableStealthModeForIPsec : NotConfigured
LogFileName           : %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
LogMaxSizeKilobytes   : 4096
LogAllowed             : False
LogBlocked             : False
LogIgnored             : NotConfigured
DisabledInterfaceAliases : {NotConfigured}

Name                : Private
Enabled              : True
DefaultInboundAction : Block
```

Gambar 11 Konfigurasi Firewall Setelah Hardening – Tampilan 1

```
Administrator: c:\windows\system32\cmd.exe
PS C:\inetpub\wwwroot> netsh advfirewall firewall add rule name="Allow HTTP" direction=inbound action=allow localport=80 protocol=tcp
Name : {3d0edc0e-f3ad-4a2e-9c3e-f795e2aa85e5}
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local

PS C:\inetpub\wwwroot> netsh advfirewall firewall add rule name="Allow HTTPS" direction=inbound action=allow localport=443 protocol=tcp
DisplayGroup :
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
```

Gambar 12 Konfigurasi Firewall Setelah Hardening – Tampilan 2

Perintah yang digunakan untuk memblokir akses dari attacker adalah sebagai berikut:

```
/ip firewall filter add action=drop chain=forward src-address=192.168.30.10 dst-address=192.168.2.10  
comment="Isolasi IP Attacker"
```

Rule ini berfungsi untuk menghentikan seluruh trafik yang berasal dari IP attacker menuju server target, sehingga aktivitas serangan tidak dapat lagi mencapai sistem tujuan.

6.3. Langkah Hardening Tambahan

Selain pemblokiran pada level jaringan, dilakukan beberapa langkah penguatan keamanan tambahan pada sisi server dan sistem monitoring, yaitu:

1. Implementasi rate limiting pada web server untuk membatasi jumlah request per detik dari setiap alamat IP.
2. Penerapan account lockout policy setelah 5 kali percobaan login gagal secara berturut-turut.
3. Pembaruan patch keamanan pada sistem operasi dan aplikasi web untuk menutup kerentanan yang diketahui.
4. Pengaktifan kembali dan pembaruan rule pada Snort IDS untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap pola serangan yang serupa.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat lapisan pertahanan (defense in depth) sehingga sistem tidak hanya bergantung pada satu mekanisme keamanan saja.

6.4. Ringkasan Tindakan Mitigasi

Berikut adalah ringkasan tindakan mitigasi yang dilakukan pada fase hardening:

Tabel 6.1 Ringkasan Tindakan Mitigasi

No	Tindakan	Target	Tujuan
1	Drop rule firewall pada MikroTik	IP Attacker 192.168.30.10	Isolasi sumber serangan dan memutus akses ke server
2	Rate limiting & account lockout	Server-PT Windows-Web-Kel02G	Mencegah brute force dan pembatasan percobaan login
3	Pembaruan rule Snort IDS	Seluruh trafik jaringan	Meningkatkan deteksi dini dan sistem alerting
4	Patch keamanan sistem	Web server target	Mengurangi kerentanan dan memperkecil attack surface

Hasil dari penerapan hardening ini menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih stabil dan mampu menahan aktivitas mencurigakan dari attacker. Selain itu, kombinasi antara kontrol jaringan, penguatan aplikasi, dan sistem deteksi intrusi meningkatkan ketahanan keseluruhan infrastruktur terhadap serangan berulang.

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan jaringan virtual tiga zona yang terdiri dari attacker, defender, dan target berhasil dibangun dengan baik dan seluruh konektivitas berjalan sesuai dengan IP plan yang telah dirancang. Simulasi serangan brute force menggunakan THC-Hydra menunjukkan bahwa aktivitas pengujian autentikasi dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan performa layanan, bahkan berpotensi menyebabkan kondisi Denial of Service meskipun tidak terdapat kredensial yang berhasil dieksploitasi. Selain itu, tim Blue Team berhasil melakukan deteksi, pencatatan, dan analisis terhadap aktivitas jaringan yang mencurigakan menggunakan Security Onion, Kibana, serta log JSON selama fase serangan berlangsung. Penerapan mekanisme containment melalui konfigurasi firewall pada router MikroTik terbukti efektif dalam mengisolasi sumber serangan dan membantu proses pemulihan layanan web server. Secara keseluruhan, implementasi kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover) memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, dan terukur dalam pelaksanaan simulasi serangan serta penanganan insiden keamanan siber.